

""能控性能观性""

能控、能观性定义

$u(t)$ 对状态矢量 $x(t)$ 的控制性 (对任意状态均能控, 则系统能控):
存在一个分段连续的输入 $u(t)$, 能在有限时间区间内, 使系统由某一初始状态 $x(t_0)$, 转移至指定的任意终端状态 $x(t)$

$y(t)$ 对状态矢量 $x(t)$ 的观测性 (对任意状态均能观, 则系统能观):
对任意给定的 u , 在有限观测时间内 $t_f > t_0$, 使得根据 $[t_0, t_f]$ 期间的输出 $y(t)$ 能唯一地确定系统在初始时刻的状态 $x(t_0)$

离散化对系统性能影响

- 1.能控或能观的连续系统, 离散化后不一定能保持其能控或能观性
- 2.不能控或不能观的系统, 无论采样周期如何选择, 离散化后一定不能控或不能观

能控、能观的判定方法

是否友矩阵标准型

约旦标准型判据

能控、能观判别矩阵行、列满秩

SISO系统 $W(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 是否零极点对消

友矩阵标准型判定

系统矩阵 A 为友矩阵或其转置, 对应 b, c 也应为标准型
观测量, 控制量多了也不一定能控、能观

能控性、能观性判别矩阵

行满秩即能控:

$$\begin{aligned} M &= (b, Ab, A^2b, \dots, A^{n-1}b) \\ M &= (B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B) \\ M &= (H, GH, G^2H, \dots, G^{n-1}H) \end{aligned}$$

列满秩即能观:

$$N = \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{pmatrix}$$

约旦标准型判断能控、能观

能控性:

互异特征值: 每个特征值对应的 B 阵的各行元素均不全为0
相同特征值: 对于某重特征值, 属于该特征值的各子约旦块的最后一行所对应的 B 的行均不全为0, 且线性无关

能观性:

互异特征值: 每个特征值对应的 C 阵的各列元素均不全为0
相同特征值: 对于某重特征值, 属于该特征值的各子约旦块的首列所对应的 C 的列均不全为0, 且线性无关

注: 零向量与其本身线性相关, 零向量与任何向量线性相关
重特征值多个约旦块, B 为单列 (或 C 为单行), 必线性相关

输出能控性判别矩阵

$u(t)$ 对 $y(t)$ 的能控性
行满秩即能控: $M = (CB, CAB, CA^2B, \dots, CA^{n-1}B, D)$

零极点对消

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b$$
$$(sI - A)^{-1} = \frac{(sI - A)^*}{|sI - A|} \begin{cases} \text{若无零极点对消, 分母为 } s \text{ 的 } n \text{ 阶多项式} \\ \text{若存在零极点对消, 分母阶次小于 } n \end{cases}$$

能控、能观的充分必要条件

$\Sigma(A, B, C)$ 为最小实现 $\Leftrightarrow$ 系统能控且能观

单输入系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能控的充分必要条件:

$$W_{ux} = (sI - A)^{-1}b \text{ 无零极点对消}$$

单输入单输出系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能控能观的充分必要条件:

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b \text{ 无零极点对消}$$

注: 多输入多输出系统 $\Sigma(A, B, C)$ 无零极点对消 $\nRightarrow$ 系统 $\Sigma(A, B, C)$ 能控能观 (最小实现)

最小实现部分

寻找系统 $\Sigma(A, B, C)$ 最小实现的方法: 找出完全能控且能观的部分

系统的对偶关系与性质

$$\text{系统 } \Sigma_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases} \quad \text{系统 } \Sigma_2 \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

$$\text{系统 } \Sigma_1 \text{ 与 } \Sigma_2 \text{ 互为对偶: } A_2 = A_1^T \quad B_2 = C_1^T \quad C_2 = B_1^T$$

性质:

对偶系统的传递函数矩阵互为转置

Σ_1 的能控性 (能观性) 等价于 Σ_2 的能观性 (能控性)

能控标准I型与能观标准II型

前提: 判定系统能控、能观

能控标准I型:

$$\bar{A} = T_{c1}^{-1} A T_{c1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{c1}^{-1} b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c T_{c1} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1})$$

能观标准II型:

$$\bar{A} = T_{o2}^{-1} A T_{o2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{o2}^{-1} b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c T_{o2} = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

$$T_{c1} = (A^{n-1}b, A^{n-2}b, \dots, Ab, b) \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \quad T_{o2}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \\ & 1 & \cdots & a_3 & a_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & a_{n-1} \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cA^{n-1} \\ cA^{n-2} \\ \vdots \\ cA \\ c \end{pmatrix}$$

标准化步骤: $\begin{cases} 1. \text{特征多项式 } |\lambda I - A| = 0 \text{ 求得 } a_i \\ 2. \text{计算变换矩阵 } T \end{cases}$

$$\text{注: } (cT_{c1})^T = T_{o2}^{-1}b$$

能观标准I型实现的计算矩阵为 $n+1$ 维; 能控标准I型的变换矩阵为 n 维

能观标准I型与能控标准II型

前提：判定能控、能观

能观标准I型：

$$\begin{aligned}\bar{A} &= T_{o1}^{-1}AT_{o1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{b} &= T_{o1}^{-1}b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{c} &= cT_{o1} = (1, 0, 0, \cdots, 0) \\ T_{o1}^{-1} &= \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

能控标准II型：

$$\begin{aligned}\bar{A} &= T_{c2}^{-1}AT_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{b} &= T_{c2}^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \bar{c} &= cT_{c2} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n-1}) \\ T_{c2} &= (b, Ab, \cdots, A^{n-1}b)\end{aligned}$$

注： $(\bar{c})^T = \bar{b}$ ，即 $(cT_{c2})^T = T_{o1}^{-1}b$

能控、能观标准化题型

若仅求标准型，直接求 $W(s)$ ，利用SISO系统实现更快捷（标准化的通用方法较繁琐）

注：能控、能观标准化的考查仅为SISO系统，且阶数 ≤ 3

能控性、能观性分解

能控、能观的分解与能观I型、能控II型的标准化本质相似（较深不必深究）

能控性分解：

标准形式：

$$\begin{aligned}\hat{A} &= R_c^{-1}AR_c = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ 0 & \hat{A}_{22} \end{pmatrix} \\ \hat{B} &= R_c^{-1}B = \begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hat{C} &= CR_c = (\hat{C}_1 \mid \hat{C}_2)\end{aligned}$$

能观性分解：

标准形式：

$$\begin{aligned}\hat{A} &= R_o^{-1}AR_o = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & 0 \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{pmatrix} \\ \hat{B} &= R_o^{-1}B = \begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \cdots \\ \hat{B}_2 \end{pmatrix} \\ \hat{C} &= CR_o = (\hat{C}_1 \mid 0)\end{aligned}$$

变换矩阵： $R_c = (R_1, R_2, \cdots, R_{n_c}, \cdots, R_n)$

$$\text{变换矩阵：} R_o^{-1} = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_{n_o} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$$

前 n_c 个列矢量是能控性判别阵 M 的 n_c 个线性无关的列
其余 $n - n_c$ 个列矢量保证变换矩阵可逆即可

前 n_o 个行矢量是能观性判别阵 N 的 n_o 个线性无关的行
其余 $n - n_o$ 个行矢量保证变换矩阵可逆即可

$\Sigma(\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$ 能控（能控子系统维数为 n_c ）

$\Sigma(\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$ 能观（能观子系统维数为 n_o ）

注：涉及矩阵运算很多， R^{-1}, R ；考查不会超过三阶
对角线上为子系统， A 下标从后往前读表示输出方向

能控能观结构分解的标准形式

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{C} = (C_1 \quad 0 \quad C_3 \quad 0)$$

注：能控右上角，能观左下角

能控能观性结构分解

能控、能观的分解与能观I型、能控II型的标准化本质相似（较深不必深究）

$$\Sigma(A, B, C) \text{能控性分解} x = R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{\bar{c}} \end{pmatrix} = R_c^{-1} A R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} + R_c^{-1} B u = \begin{pmatrix} \bar{A}_1 & \bar{A}_2 \\ 0 & \bar{A}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = C R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} = (\bar{C}_1, \bar{C}_2) \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

$$\text{不能控子系统 } \Sigma_{\bar{c}}(\bar{A}_4, 0, \bar{C}_2) \text{能观性分解 } x_{\bar{c}} = R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} \quad \text{能控子系统 } \Sigma_c(\bar{A}_1, \bar{B}, \bar{C}_1) \text{能观性分解 } x_c = R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}_{\bar{c}} = \bar{A}_4 x_{\bar{c}}$$

$$\dot{x}_c = \bar{A}_1 x_c + \bar{A}_2 x_{\bar{c}} + B u$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{02}^{-1} \bar{A}_4 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{33} & 0 \\ A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{01}^{-1} \bar{A}_1 R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1} \bar{A}_2 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1} B u$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} A_{13} & 0 \\ A_{23} & A_{24} \end{pmatrix} x_{\bar{c}} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = \bar{C}_2 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_3, 0) \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$y = \bar{C}_1 R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_1, 0) \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix}$$

注：涉及矩阵运算多；考查不会超过三阶

每一步判断能控、能观性 $\begin{cases} \text{能控或能观，相应不用分解} \\ \text{一维子系统无需分解，直接判断即可} \\ \text{非一维不能观子系统才需分解} \end{cases}$

传递函数不同能控、能观性实现

【例 9-15】已知系统传递函数为 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$ ，试写出系统可控不可观测、可观不可控、不可控不可观测的动态方程。

可控不可观、可观不可控对应 $\frac{s+1}{s^2+3s+2}$ 的可控、可观标准型实现即可

$$\text{不可控不可观实现：} \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{0}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$$\text{不可控、不可观} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (0 \quad 1) \end{cases}$$

对角线标准型可灵活构造可控不可观、可观不可控标准型：

$$\text{可控、不可观} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (0 \quad 1) \end{cases} \quad \text{可观、不可控} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (1 \quad 1) \end{cases}$$